

IA NA PRÁTICA ACADÊMICA E PROFISSIONAL



01

QUINZENA 1

O QUE É (E O QUE NÃO É) IA

01

QUINZENA 1

IA NA PRÁTICA ACADÊMICA E PROFISSIONAL

O QUE É (E O QUE NÃO É) IA

INTRODUÇÃO

Este material acompanha a videoaula do Módulo 1 e aprofunda os conceitos apresentados nela. O objetivo não é que você memorize definições, mas que desenvolva critérios para reconhecer, nomear e questionar os sistemas de inteligência artificial (IA) que já fazem parte da sua vida. Leia com a videoaula como pano de fundo: cada seção corresponde a uma das ideias discutidas ali.



ORIGEM DO MATERIAL

O conteúdo deste *e-book* é baseado, principalmente, em dois conjuntos de fontes. O primeiro é o Workshop Fulbright sobre Inteligência Artificial na Educação em Engenharia, realizado na Universidade de São Paulo (USP) em setembro de 2025, com 38 participantes brasileiros, cujo Módulo 1 foi facilitado por Mitchell Gerhardt, doutorando em Educação em Engenharia pela Virginia Tech (Katz *et al.*, 2025). O segundo é o livro-referência do campo: *Inteligência artificial: uma abordagem moderna*, de Stuart Russell e Peter Norvig (2022), adotado nos principais programas de graduação em Engenharia e Ciência da Computação no mundo.

1. A DEFINIÇÃO QUE NÃO PARA DE MUDAR

Há um fenômeno bem documentado na história da IA que vale conhecer antes de qualquer definição formal: cada vez que um problema computacional é resolvido com sucesso, as pessoas tendem a deixar de chamá-lo de IA. Quando os computadores passaram a jogar xadrez melhor do que os melhores jogadores humanos: quando o Deep Blue da IBM venceu o campeão mundial Garry Kasparov em 1997, isso deixou gradualmente de parecer inteligência e passou a parecer cálculo sofisticado. O filósofo e pesquisador de IA Larry Tesler descreveu esse deslocamento em uma frase que circula amplamente na comunidade desde os anos 1970: “A inteligência é o que as máquinas ainda não fazem.” Pamela McCorduck documentou esse padrão em *Machines who think* (1979), obra de referência na história do campo. Russell e Norvig (2022) registram o mesmo fenômeno ao abrir o capítulo de definições do seu livro: a dificuldade de definir “inteligência artificial” começa pelo fato de que nenhuma das duas palavras que compõem o termo tem definição consensual.

A consequência prática para quem estuda IA hoje é que o campo é um alvo em movimento. Não existe uma tecnologia chamada “IA”: existe um conjunto de abordagens, algoritmos e arquiteturas que produzem comportamentos que, em determinado momento histórico, pareceram exigir inteligência para acontecer. À medida que o comportamento é compreendido e reproduzido de forma confiável, o que parecia inteligência passa a parecer engenharia. Isso não é problema: é a dinâmica normal de qualquer campo científico maduro. O que importa é que o estudante saiba que usar o termo “IA” sem qualificação é sempre uma simplificação e que qualificá-lo (perguntando qual tipo de sistema, com qual arquitetura, treinado com quais dados, otimizando qual objetivo) é o que distingue um usuário crítico de um usuário ingênuo da tecnologia.

Em vez de buscar definição única, Stuart Russell e Peter Norvig (2022), em *Inteligência artificial: uma abordagem moderna*, o manual mais adotado em cursos de graduação na área no mundo, organizam as definições históricas do campo em quatro perspectivas distintas. Cada uma responde a uma pergunta diferente sobre o que seria uma máquina inteligente e traz consequências diferentes para o que conta como sucesso.

2. OS QUATRO PARADIGMAS DE RUSSELL E NORVIG

A grade proposta por Russell e Norvig (2022) organiza as definições de IA em dois eixos perpendiculares. O primeiro distingue sistemas voltados ao comportamento humano daqueles voltados ao raciocínio ideal. O segundo distingue sistemas que pensam (processos internos) dos que agem (comportamento externo observável). O cruzamento desses dois eixos produz quatro paradigmas que não são mutuamente exclusivos, ou seja, um sistema pode ser projetado segundo mais de um deles simultaneamente.

Paradigma	O que busca	Critério de sucesso	Exemplo contemporâneo
Sistemas que pensam como humanos	Replicar o processo cognitivo interno: os mesmos erros, vieses e atalhos mentais que um humano usaria	Comportamento interno indistinguível do humano; baseado em psicologia cognitiva	Redes neurais concebidas originalmente como modelos do neurônio biológico (Rosenblatt, 1958)
Sistemas que agem como humanos	Produzir comportamento externo observável que um humano não consiga distinguir de outro humano	Passa no Teste de Turing: um avaliador humano não percebe que está falando com uma máquina (Turing, 1950)	Chatbots de atendimento ao cliente; assistentes de voz; modelos de linguagem em conversação
Sistemas que pensam racionalmente	Raciocínio lógico correto a partir de premissas; tradição da lógica formal aristotélica	Conclusão necessariamente verdadeira quando as premissas são verdadeiras e a inferência é válida	Sistemas especialistas dos anos 1980; MYCIN para diagnóstico de doenças sanguíneas
Sistemas que agem racionalmente (agentes)	Tomar a melhor ação possível dado um objetivo e o conhecimento disponível sobre o ambiente	Maximização de uma função de utilidade; não precisa imitar o humano nem aplicar lógica pura	Algoritmo de recomendação do YouTube; GPS; sistema de climatização de data centers do Google

O TESTE DE TURING E SUAS LIMITAÇÕES

O segundo paradigma, o dos sistemas que agem como humanos, ficou historicamente associado ao Teste de Imitação proposto por Alan Turing em 1950 no artigo *"Computing machinery and intelligence"* (Turing, 1950). Nele, o autor propõe substituir a pergunta "podem as máquinas pensar?" por uma questão operacional: se

um avaliador humano, ao interagir por texto com um sistema e com um humano simultaneamente, não conseguir distinguir qual dos dois é a máquina, então o sistema passou no teste. A elegância da proposta está em evitar definições filosóficas de pensamento e substituí-las por um critério comportamental verificável.

O problema, que o próprio Turing antecipava, é que passar no Teste de Turing não significa que o sistema compreende o que diz. O filósofo John Searle demonstrou isso em 1980 com o experimento mental do Quarto Chinês¹ (Searle, 1980): imagine uma pessoa que não fala chinês trancada em um quarto, recebendo bilhetes com símbolos chineses e seguindo um manual de regras para devolver respostas corretas em chinês. Do lado de fora, parece que há alguém que entende chinês. Por dentro, há apenas manipulação de símbolos sem compreensão. Searle argumenta que sistemas de IA fazem algo estruturalmente equivalente: processam *tokens* sem nenhuma experiência semântica do que estes significam. Os grandes modelos de linguagem contemporâneos, como o GPT-4 e o Claude, são frequentemente usados como exemplos modernos do argumento de Searle: sistemas que produzem respostas fluentes e contextualmente adequadas sem nenhuma evidência de compreensão no sentido que é comumente associado à cognição humana.

POR QUE O QUARTO PARADIGMA DOMINOU A IA MODERNA

O paradigma dos agentes racionais, os que agem racionalmente, é o que orienta a maior parte da pesquisa e da engenharia de IA desde os anos 1990. A razão é pragmática: ele não exige que o sistema imite o processo mental humano, o que seria tecnicamente difícil e filosoficamente controverso. Também não exige que o sistema aplique lógica formal perfeita, o que falha diante da incerteza e da incompletude do mundo real. Mas exige é que o sistema tome a melhor ação possível para maximizar um objetivo definido, dado o que ele conhece sobre o ambiente. Um algoritmo de recomendação de *streaming* não “pensa” da forma que um humano pensa; ele maximiza uma função de retenção do usuário definida pelos engenheiros que o projetaram. Um sistema de controle de temperatura de *data center* não “raciocina” sobre física; ele otimiza o consumo de energia em tempo real. Ambos são agentes racionais no sentido de Russell e Norvig (2022).

Conhecer esse paradigma tem uma implicação concreta para engenheiros: quando você projeta ou avalia um sistema de IA, a pergunta mais importante não é

1 . O termo “chinês” foi mantido por se tratar do nome consagrado da teoria. O idioma oficial ao qual o experimento se associa é o Mandarim Padrão, enquanto “chinês” funciona como um termo abrangente para a família de línguas faladas na China.

“esse sistema é inteligente?”, mas “qual objetivo esse sistema está otimizando, quem o definiu e para quem ele funciona bem?” Um sistema que maximiza o tempo de permanência do usuário em uma plataforma pode produzir, como efeito colateral, recomendação de conteúdo extremo, não por intenção maliciosa, mas por lógica de otimização. O objetivo estava mal especificado, não o algoritmo.

3. DA CONFERÊNCIA DE DARTMOUTH AOS GRANDES MODELOS DE LINGUAGEM

Compreender a história da IA é compreender por que o campo chegou aonde chegou e por que as promessas atuais merecem leitura crítica. O campo tem quase 70 anos de história, marcada por dois grandes ciclos de entusiasmo seguidos de colapso de financiamento, os chamados “Invernos da IA”, antes de chegar ao ciclo atual, sustentado por uma combinação de fatores que não estava disponível nos ciclos anteriores: dados em escala industrial, *hardware* especializado (GPUs e TPUs) e arquiteturas de redes neurais profundas.

Período	Evento e contexto histórico
1950	Alan Turing (1950) publica “ <i>Computing machinery and intelligence</i> ”, propondo o Teste de Imitação, chamado depois de Teste de Turing, como critério operacional para inteligência em máquinas. Para o autor, a questão relevante não era se máquinas podiam pensar, mas se podiam se comportar de forma indistinguível de humanos.
1956	Conferência de Dartmouth, organizada por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon. O termo “inteligência artificial” é cunhado. A premissa era otimista: qualquer aspecto da inteligência humana poderia ser descrito com precisão suficiente para que uma máquina o simulasse.
1970s	Primeiro inverno da IA: o relatório Lighthill (1973), encomendado pelo governo britânico, critica a área por resultados muito abaixo das expectativas. Financiamentos são cortados. A IA baseada em regras tem dificuldade com problemas do mundo real, que raramente cabem em sistemas lógicos fechados.
1980s	Era dos sistemas especialistas: o MYCIN (Shortliffe, 1976) demonstra que conhecimento médico especializado pode ser codificado em regras SE-ENTÃO. Mais de 300 empresas de IA surgem nos EUA. O conhecimento de domínio, e não a aprendizagem a partir de dados, é o paradigma central.
1993	Segundo inverno da IA: mais de 300 empresas fecham nos EUA. <i>Hardware</i> insuficiente e escassez de dados limitam o que redes neurais conseguem alcançar. O entusiasmo com conexionismo recua.
2012	AlexNet, desenvolvida por Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever e Geoffrey Hinton, vence a competição ImageNet com taxa de erro 10,9%, contra 26,2% do segundo colocado (Krizhevsky; Sutskever; Hinton, 2012). Começa a era do <i>deep learning</i> moderno.
2017	Google publica “ <i>Attention is all you need</i> ” (Vaswani <i>et al.</i> , 2017), introduzindo a arquitetura Transformer. O mecanismo de autoatenção permite processar sequências inteiras em paralelo, tornando viável treinar modelos com centenas de bilhões de parâmetros.
2022	ChatGPT atinge 100 milhões de usuários em dois meses, o crescimento mais rápido registrado por qualquer produto digital anterior. A IA generativa passa a fazer parte do cotidiano de estudantes, professores e profissionais em escala global.

POR QUE A ARQUITETURA TRANSFORMER MUDOU A ESCALA DO POSSÍVEL

O artigo “*Attention is all you need*”, publicado por Ashish Vaswani *et al.* (2017), introduziu uma arquitetura que resolveu um problema que limitava as redes neurais recorrentes anteriores: a dificuldade de processar dependências de longo alcance em sequências de texto. Redes como LSTMs (*Long Short-Term Memory*) processavam texto de forma sequencial, o que as tornava lentas de treinar e menos eficientes para capturar relações entre palavras distantes. O Transformer substituiu esse processamento sequencial por um mecanismo de autoatenção (*self-attention*): em vez de ler o texto palavra por palavra, o modelo calcula, para cada posição na sequência, o quanto cada outra posição é relevante para interpretá-la. Isso permite processar a sequência inteira em paralelo, o que torna o treinamento muito mais eficiente em *hardware* com muitos núcleos de processamento.

A consequência prática foi que se tornou viável treinar modelos com centenas de bilhões de parâmetros em corpora de texto, em uma escala sem precedentes: bilhões de páginas da *web*, livros digitalizados, código-fonte, artigos científicos. É essa escala de dados e parâmetros, combinada com a arquitetura Transformer, que está por baixo do GPT-4 (OpenAI), do Claude (Anthropic), do Gemini (Google) e dos demais grandes modelos de linguagem que você provavelmente já usou. O Workshop Fulbright de 2025 (Katz *et al.*, 2025) sublinhou que conhecer essa história não é curiosidade acadêmica: é o que permite entender por que esses modelos têm os pontos fortes e os pontos cegos que têm, e por que o que é chamado hoje de IA não é nem a última nem a definitiva versão do campo.

4. O QUE O FRAMEWORK DE LITERACIA EM IA DIZ SOBRE RECONHECER

Omaima Almatrafi *et al.* (2024) publicaram um *framework* de literacia em IA que organiza as competências necessárias em seis dimensões progressivas: reconhecer, conhecer, usar, avaliar, criar e navegar eticamente. O Módulo 1 desta quinzena corresponde à primeira dimensão: reconhecer. Essa dimensão é descrita como a capacidade de identificar sistemas de IA no cotidiano, distingui-los de outros sistemas computacionais e nomear suas características básicas com precisão.

Reconhecer pode parecer trivial. Qualquer pessoa sabe que o ChatGPT é IA. O problema é que a maior parte dos sistemas de IA que afetam a vida cotidiana não se apresenta com esse rótulo. O algoritmo que decide qual crédito você recebe, o sistema que determina a ordem das vagas de emprego que aparecem para você, o modelo que analisa seu currículo antes que um humano o veja, o classificador

que decide se um *e-mail* é *spam*: todos esses são sistemas de IA que operam em segundo plano, sem interface reconhecível como “inteligência artificial”. Reconhecê-los exige saber o que procurar: um sistema que aprende padrões a partir de dados, otimiza um objetivo definido e toma ou recomenda decisões. Esse reconhecimento é a condição para tudo o que vem depois: avaliar, verificar, questionar os objetivos e agir com responsabilidade.

REFERÊNCIAS

As obras abaixo são verificáveis e acessíveis nas plataformas indicadas. Recomenda-se consulta direta quando quiser ir além do que está resumido aqui.

ALMATRAFI, O. *et al.* Base dos seis níveis de literacia em IA: reconhecer, conhecer, usar, avaliar, criar, navegar eticamente. **AI Literacy Framework**, 2024.

KATZ, B. *et al.* Integrating artificial intelligence into engineering education. *In: WORKSHOP FULLBRIGHT.*, 2025, São Paulo. **Anais [...]**, São Paulo: Centro de Inovação da USP, 2025. Módulo 1: Gerhardt, M. Introduction to Generative AI.

KRIZHEVSKY, A.; SUTSKEVER, I.; HINTON, G. E. ImageNet classification with deep convolutional neural networks. **Advances in Neural Information Processing Systems**, [S. l.: s. n.], v. 25, 2012.

MCCORDUCK, P. **Machines who think**: a personal inquiry into the history and prospects of artificial intelligence. San Francisco: W. H. Freeman, 1979.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Inteligência artificial**: uma abordagem moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022. cap. 1-2.

SEARLE, J. R. Minds, brains, and programs. **Behavioral and Brain Sciences**, [S. l.: s. n.], v. 3, n. 3, p. 417-424, 1980.

TURING, A. M. Computing machinery and intelligence. **Mind**, [S. l.: s. n.], v. 59, n. 236, p. 433-460, 1950.

VASWANI, A. *et al.* Attention is all you need. **Advances in Neural Information Processing Systems**, [S. l.: s. n.], v. 30, 2017. Disponível em: <https://arxiv.org/pdf/1706.03762>. Acesso em: 28 maio 2026.

CRÉDITOS

Autor Principal: **Prof. Dr. José Avelino Placca**
Coordenação: **Wesley de Souza Lima**
Design Instrucional: **Claudia Mori**
Revisão Textual: **Juliana Nascimento Costa e Valteir Vaz**
Edição de Arte: **Henrique Inhauser Caldas**

Título da obra:
O que é (e o que não é) IA

Local de publicação:
São Paulo, Brasil

Instituição: **Univesp**
Ano de publicação: **2026**
Número de páginas: **10 p.**
Palavras-chave: **1. Inteligência Artificial. 2. Aprendizado de Máquina. 3. IA Generativa**



ATRIBUIÇÃO – NÃO COMERCIAL (BY - NC - ND)

PROIBIDA A EDIÇÃO. PROIBIDO USO COMERCIAL. PERMITE SOMENTE REDISTRIBUIÇÃO. PERMITE O DOWNLOAD E COMPARTILHAMENTO, CONTANTO QUE O AUTOR SEJA MENCIONADO E A OBRA INALTERADA.